الوحدة الثانية: البرمجة النصية

إدخال البيانات

الدرس 2-2
صفحات الكتاب 97-91

💡 **فكرة الدرس:** تجعل الدالة **input()** البرنامج تفاعليًا بالحصول على البيانات من المستخدم، ونحوّل المدخلات إلى أرقام بالدالتين **int()** و**float()**، ونستخدم **المعاملات الحسابية** وفق أولوية محددة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أستخدم الدالة input() لإدخال البيانات
- أميز أنواع البيانات في بايثون
- أحول المدخلات إلى أرقام صحيحة أو عشرية
- أستخدم المعاملات الحسابية
- أطبق أولوية العمليات

📖 مفردات الدرس

input() دالة الإدخال للحصول على بيانات من المستخدم	**int()** تحويل إلى عدد صحيح	**float()** تحويل إلى عدد عشري	**str()** نصوص
bool() بيانات منطقية True أو False	**type()** دالة لمعرفة نوع البيانات المخزنة	**المعاملات** رموز لإجراء عمليات على المتغيرات والقيم	**معامل الأس** نجمتان متتاليتان مثل 2**3

دالة الإدخال

- يتوقف البرنامج مؤقتًا حتى يُدخل المستخدم القيمة ويضغط Enter
- يمكن عرض رسالة إرشادية:
  a=int(input("الرجاء إدخال قيمة a:"))
- ترجع input() **قيمة نصية دائمًا** حتى لو أُدخل رقم

أنواع البيانات

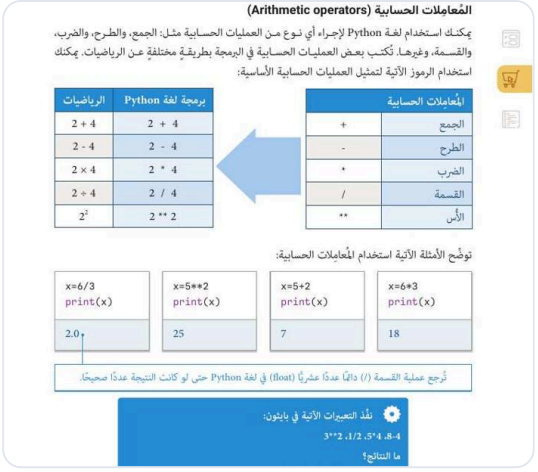
- أرقام صحيحة **int** مثل 12 و-999
- أرقام عشرية **float** مثل 4.5 و-90.5
- نصوص **str** مثل "John"
- بيانات منطقية **bool** وهي True وFalse

المعاملات الحسابية

- **الجمع**: 4+2
- **الطرح**: 4-2
- **الضرب** بالنجمة: 4*2
- **القسمة** بالشرطة المائلة: 4/2
- **الأس** بنجمتين: 2**2 = 4
- القسمة تُرجع دائمًا عددًا عشريًا مثل 6/3 = 2.0

أولوية العمليات

- الأقواس () أولًا
- ثم الأس مثل 2**3
- ثم الضرب والقسمة
- ثم الجمع والطرح
- مثال: x = 8 + 4 * 2 = 16



المعاملات الحسابية في بايثون

✏️ أمثلة محلولة

ما ناتج a="5" ثم a=a+2؟

الحل: يظهر خطأ لأن a نص ولا يمكن جمعه مع رقم

ما ناتج x=52 ثم print(x)؟**

الحل: 25

برنامج الكهرباء: الضريبة 5%

الحل: tax = cost * 0.05 ثم total = cost + tax

⭐ تذكّر

- استخدم int() مع الأعداد الصحيحة مثل رقم العميل و float() مع الأعداد العشرية مثل سعر الكيلوواط
- استخدم type() للتحقق من نوع المتغير

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان تحويل المدخلات بـ int() أو float() قبل إجراء الحسابات
- الظن أن 6/3 تعطي 2 بينما تعطي 2.0
- تجاهل أولوية الضرب على الجمع

🧩 **نشاط:** اكتب برنامجًا يطلب من المستخدم المسافة بالكيلومتر ومعدل استهلاك الوقود وسعر اللتر، ثم يحسب التكلفة الإجمالية للوقود ويعرضها برسالة واضحة

✅ أختبر نفسي

١. ماذا تُرجع الدالة input()؟

٢. ما الدالة التي تحول إلى عدد عشري؟

٣. كيف نكتب 2 أس 3 في بايثون؟

٤. ما ناتج 2 * 4 + 8؟

الإجابات: (1) قيمة نصية دائمًا ، (2) float() ، (3) 2**3 ، (4) 16